SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTEM PRE-ORDER MOCHI

Disusun Oleh:

Jihan Meisa Az-Zahra 202343501471

Cut Riyani Afriliya 202343501491

Dhea Faramita 202343501496

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

JAKARTA

2026

Daftar Isi

Proyek Perangkat Lunak ..... Error! Bookmark not defined.

1. Introduction 4

1.1 Purpose 4

1.2 Document Conventions 4

1.3 Intended Auidience and Reading Sugestions 4

1.4 Product Scope 4

1.5 References 4

2. Overall Description 5

2.1 Product Perspective 5

2.2 Product Functions 5

2.3 User and Characteristics 5

2.4 Operating environment 5

2.5 Design and Implementation Constraints 5

2.6 User documentation 6

2.7 Assumptions and Dependecies 6

3. External Interface Requirements 6

3.1 User Interfaces 6

3.2 Hardware Interfaces 6

3.3 Software Interfaces 6

3.4 Communications Interfaces 6

4. System Features (Functional Requirements) 7

4.1 Login & Registrasi 7

4.2 Kalender Kapasitas Visual (Slot-based Booking) 7

4.3 Mochi Builder (Custom Mix & Match Box) 8
4.4 Tracking Progress Real-time & Notifikasi 8
4.5 Dashboard Prediksi Bahan Baku & Rekap Produksi (Admin) 9
5. Other Nonfunctional Requirements 9
5.1 Performance Requirements 9
5.2 Safety Requirements 9
5.3 Security Requirements 10
5.4 Software Quality Attributes 10
5.5 Business Rules 10
6. Other Requirements 10
Appendix A: Glossary 10
Appendix B: Analysis Models 10
Appendix C: To Be Determined 11

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Pre-Order Mochi yang digunakan untuk mengelola proses pemesanan custom rasa dan tanggal pengambilan antara pelanggan dan admin/pemilik usaha secara digital. Sistem ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan dalam proses implementasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Auidience and Reading Sugestions

- Developer Sistem
- Pemilik usaha mochi
- Admin/petugas usaha mochi
- Pelanggan
- Tester QA

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web/mobile untuk manajemen pre-order mochi yang mencakup: pemesanan custom rasa dan tanggal ambil oleh pelanggan, pengelolaan status pesanan oleh admin, rekap kebutuhan produksi harian, dan pelaporan penjualan. Sistem bertujuan meningkatkan efisiensi proses pemesanan dan perencanaan produksi.

1.5 References

- IEEE 29148: System and Software Engineering-Reuirements
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system), dapat diakses oleh pelanggan dan admin melalui web browser.

2.2 Product Functions

- Autentikasi user (login/registrasi)
- Kalender kapasitas visual (slot-based booking) dan pemilihan tanggal ambil
- Mochi Builder untuk menyusun box mochi custom
- Tracking progress pesanan real-time dan notifikasi otomatis
- Dashboard prediksi bahan baku, rekap produksi harian, dan laporan penjualan untuk admin

2.3 User and Characteristics

- Pelanggan: memesan mochi (pilih rasa, jumlah, tanggal ambil) dan memantau status pesanan
- Admin/Petugas: mengelola pesanan, mengubah status, memantau kapasitas produksi, dan melihat laporan

2.4 Operating environment

- Web browser (chrome,firefox,edge)
- Server berbasis linux/windows
- Database MySQL/PostgreSQL
- Framework Laravel/node js

2.5 Design and Implementation Constraints

- Arsitektur MVC
- Sistem berbasis internet
- Authentication wajib login

2.6 User documentation

- User manual sistem
- Panduan pemesanan (pilih rasa & tanggal ambil) dan pelacakan status

2.7 Assumptions and Dependecies

- Penggunaan memeiliki akses internet
- Server berjalan stabil 24/7

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman login / registrasi
- Dashboard pelanggan
- Dashboard admin
- Kalender kapasitas visual dan Mochi Builder (pilih tanggal ambil, ukuran box, susun rasa)
- Halaman tracking progress, notifikasi, dan riwayat pesanan
- Dashboard prediksi bahan baku dan rekap produksi (admin)

3.2 Hardware Interfaces

- Server cloud atau lokal
- Komputer/laptop/smartphone pengguna

3.3 Software Interfaces

- Database MySQL
- Framework backend (Laravel/Node.js API)

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS
- REST API untuk pertukaran data

4. System Features (Functional Requirements)

4.1 Login & Registrasi

Fitur autentikasi untuk pelanggan dan admin. Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya.

- FR-1: Sistem harus memverifikasi user saat login
- FR-2: Sistem menolak login jika data yang dimasukkan salah
- FR-3: Pelanggan baru dapat mendaftarkan akun
- FR-4: Sistem mengarahkan user ke dashboard Pelanggan atau Admin sesuai role setelah login berhasil

4.2 Kalender Kapasitas Visual (Slot-based Booking)

Pelanggan memilih tanggal ambil melalui kalender yang menampilkan warna ketersediaan per tanggal: hijau (slot masih banyak), kuning (hampir penuh), dan merah (penuh). Dengan begitu pelanggan langsung tahu tanggal yang aman dipesan tanpa harus mencoba lalu ditolak sistem.

- FR-5: Sistem menampilkan kalender pemesanan dengan warna per tanggal: hijau (terisi kurang dari 80% kapasitas), kuning (terisi 80% sampai 99%), dan merah (penuh)
- FR-6: Pelanggan dapat memilih tanggal pengambilan pesanan langsung dari kalender; tanggal berwarna merah atau yang ditutup tidak dapat dipilih
- FR-7: Sistem menolak pemilihan tanggal ambil yang kurang dari batas minimal pre-order (H-1)
- FR-8: Admin dapat menetapkan kapasitas produksi harian per tanggal dan menutup tanggal tertentu
- FR-9: Sistem memperbarui warna slot secara otomatis setiap ada pesanan masuk, dibatalkan, atau ditolak
- FR-10: Admin dapat menolak atau membatalkan pesanan jika kapasitas produksi pada tanggal tersebut sudah penuh

4.3 Mochi Builder (Custom Mix & Match Box)

Pelanggan menyusun box mochi sendiri secara visual: memilih ukuran box (isi 6, 12, atau 20), lalu menambahkan rasa ke dalam box sampai penuh. Fitur ini lebih menyenangkan daripada memilih rasa satu per satu dan cocok untuk hadiah.

- FR-11: Pelanggan dapat memilih ukuran box (isi 6, 12, atau 20 mochi)
- FR-12: Pelanggan dapat menyusun rasa mochi ke dalam box dengan drag-and-drop (atau tombol tambah pada layar sentuh) sampai box penuh
- FR-13: Sistem tidak mengizinkan konfirmasi pesanan jika isi box belum penuh
- FR-14: Pelanggan dapat menambahkan lebih dari satu box dalam satu pesanan
- FR-15: Sistem menghitung total harga pesanan secara otomatis dan menampilkan ringkasan isi box sebelum konfirmasi
- FR-16: Sistem menyimpan susunan box sebagai draft sebelum pesanan dikonfirmasi

4.4 Tracking Progress Real-time & Notifikasi

Pelanggan memantau pesanan melalui progress bar animasi (diterima, diproduksi, siap diambil, selesai) yang diperbarui otomatis disertai notifikasi pada setiap perpindahan status, bukan sekadar refresh halaman manual.

- FR-17: Sistem menampilkan progress bar animasi status pesanan (diterima/diproduksi/siap diambil/selesai) di halaman pelanggan
- FR-18: Admin dapat mengubah status pesanan, dan perubahan langsung tampil di halaman pelanggan tanpa refresh manual
- FR-19: Sistem mengirim notifikasi dalam aplikasi secara otomatis pada setiap perpindahan status (pengiriman via WhatsApp/SMS termasuk pengembangan lanjutan pada Appendix C)
- FR-20: Saat checkout, sistem menampilkan estimasi waktu mulai produksi dan waktu siap diambil berdasarkan antrean pada tanggal tersebut
- FR-21: Sistem menyimpan riwayat pesanan tiap pelanggan

- FR-22: Pelanggan dapat membatalkan pesanan hanya sebelum status berubah menjadi "diproduksi"

4.5 Dashboard Prediksi Bahan Baku & Rekap Produksi (Admin)

Selain rekap jumlah produksi, sistem menghitung otomatis kebutuhan bahan baku (tepung, gula, isian) berdasarkan resep per rasa, sehingga admin dapat berbelanja bahan tanpa menghitung manual.

- FR-23: Admin dapat melihat daftar pesanan masuk terurut berdasarkan tanggal ambil
- FR-24: Sistem menampilkan rekap total kebutuhan produksi (rasa & jumlah) per tanggal ambil
- FR-25: Admin dapat mengelola resep per rasa, yaitu takaran bahan baku untuk setiap satu mochi
- FR-26: Sistem menghitung otomatis kebutuhan total bahan baku (tepung, gula, isian) per tanggal ambil dari rekap pesanan dan resep per rasa
- FR-27: Admin dapat melihat laporan penjualan harian/bulanan

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons setiap request maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal
- NFR-02: Sistem mampu menangani minimal 100 pesanan aktif secara bersamaan

5.2 Safety Requirements

- NFR-03: Sistem harus menyediakan mekanisme backup data otomatis harian
- NFR-04: Sistem harus mencegah kehilangan data pesanan saat terjadi kegagalan sistem

5.3 Security Requirements

- NFR-05: Sistem harus menggunakan hashing password (bcrypt) untuk penyimpanan password
- NFR-06: Sistem harus menerapkan role-based acces control)Pelanggan vs Admin)
- NFR-07: Sistem login harus otomatis logout setelah 30 menit tidak aktif

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-08: Usability: antarmuka harus mudah digunakan tanpa pelatihan teknis khusus
- NFR-09: Reliability: sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% uptime
- NFR-10: Portability: sistem dapat diakses melalui PC dan smartphone (responsive design)

5.5 Business Rules

- NFR-11: Pre-order hanya dapat dilakukan minimal 1 hari (H-1) sebelum tanggal pengambilan
- NFR-12: Jumlah pesanan per tanggal ambil dibatasi sesuai kapasitas produksi harian yang ditentukan admin
- NFR-13: Pesanan hanya dapat dibatalkan pelanggan sebelum status berubah menjadi "diproduksi"

6. Other Requirements

- Sistem mendukung upload bukti pembayaran dengan ukuran maksimal 5MB
- Sistem mendukung notifikasi status pesanan (opsional, pengembangan lanjutan)

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement
- NFR: Non-Functional Requirement

- Pre-Order: pemesanan yang dilakukan sebelum tanggal produksi/pengambilan
- Kapasitas Produksi: batas maksimal jumlah mochi yang dapat diproduksi dalam satu hari
- Slot Kapasitas: satuan ketersediaan pesanan pada satu tanggal ambil yang ditampilkan dengan warna hijau, kuning, atau merah
- Mochi Builder: fitur penyusunan box mochi custom (ukuran box dan rasa) oleh pelanggan

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Pelanggan, Admin) - dokumen terpisah
- Activity Diagram Pemesanan Mochi - dokumen terpisah
- State Machine Diagram Pesanan dan Slot Kapasitas Harian - dokumen terpisah
- Class Diagram Pesanan, Rasa, & User

Appendix C: To Be Determined

- Integrasi notifikasi WhatsApp/SMS pengingat tanggal ambil
- Integrasi pembayaran online
- Fitur promo/diskon untuk pemesanan dalam jumlah besar